

Minimum und Maximum bestimmen

Pseudocode (IHK-Stil):

Funktion findeMinMax(A: Array<Integer>) → (Integer, Integer)

```
    minWert = MAX_INT
    maxWert = MIN_INT
    for i = 0 to länge(A) - 1
        if A[i] < minWert dann
            minWert = A[i]
        end if
        if A[i] > maxWert dann
            maxWert = A[i]
        end if
    end for
    return (minWert, maxWert)
```

end Funktion

Java-Beispiel:

```
public static int[] findeMinMax(int[] A) {
    int min = Integer.MAX_VALUE;
    int max = Integer.MIN_VALUE;
    for (int v : A) {
        if (v < min) min = v;
        if (v > max) max = v;
    }
    return new int[]{min, max};
}
```

Minimum und Maximum – Erklärung & Beispiele

Ablauf: Ein Durchlauf mit zwei Wächtervariablen ($\text{min} = \text{MAX_VALUE}$, $\text{max} = \text{MIN_VALUE}$).

Komplexität: $O(n)$.

Typische Fehler: min/max falsch initialisiert; else-if statt zwei unabhängigen ifs; leeres Array nicht behandelt.

Prüfungstipp: MAX_VALUE/MIN_VALUE sind in IHK-Pseudocode üblich.

Array	min	max
[8, 3, 12, 5]	3	12
[3, 3, 3]	3	3
[10]	10	10

Grenzwertprüfung – sind alle Werte $\leq$ Limit?

Pseudocode (IHK-Stil):

```
Funktion alleUnterGrenze(A: Array<Integer>, limit: Integer) → Boolean
  for i = 0 to länge(A) - 1
    if A[i] > limit dann
      return false
    end if
  end for
  return true
end Funktion
```

Java-Beispiel:

```
public static boolean alleUnterGrenze(int[] A, int limit) {
  for (int v : A) {
    if (v > limit) return false;
  }
  return true;
}
```

Grenzwertprüfung – Erklärung & Beispiele

Ablauf: Sobald ein Wert die Grenze überschreitet, kann frühzeitig false zurückgegeben werden.

Komplexität: $O(k)$ im Bestfall (früher Abbruch), $O(n)$ im Worst Case.

Typische Fehler: $\geq$ statt $>$ (Aufgabenstellung genau lesen!), Rückgabe invertiert.

Prüfungstipp: Früher Abbruch spart Zeit – erwähnen!

Array	Limit	Ergebnis
[10, 12, 8]	15	true
[5, 20, 3]	15	false
[7, 7, 7]	7	true